



# Cybersecurity Discovery Piscine

## Gecko 03

by @alrodri2

*Հակիրճ. Դու կտեսնես, որ ոչ բոլոր գաղտնաբառերը կարելի է այդքան հեշտ գտնել նախապես կառուցված բառացանկում: Այս բջջում դու կսովորես, թե ինչպես ստեղծել քո սեփական բառացանկերը՝ հիմնվելով բազային բառացանկի վրա:*

# Contents

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Ներածություն</b>                                | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Ընդհանուր հրահանգներ</b>                        | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Exercise 03</b>                                 | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Հանձնում և հասակակիցների գնահատում</b>          | <b>7</b> |

# Chapter 1

## Այս Cybersecurity Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Բարի գալուստ կիբեռանվտանգության այս Discovery Piscine, մարտահրավեր, որտեղ դու կսուզվես հարձակողական կիբեռանվտանգության հիմունքների մեջ՝ միևնույն ժամանակ ապրելով 42-ի յուրահատուկ կրթական մոդելը: Այստեղ դու չես գտնի ավանդական դասեր կամ մեկ միակ ճիշտ լուծում. ուսումնառությունը համագործակցային է, գործնական և կենտրոնացած է քեզ վրա:

Մենք հրավիրում ենք քեզ ուսումնասիրել այն կողք, որը գործի է դնում ամեն օր քո օգտագործած ծրագրերը՝ միևնույն ժամանակ զարգացնելով հմտություններ, որոնք դուրս են տեխնիկականից. տրամաբանական մտածողություն, խնդիրների լուծում և ինքնուրույն ուսումնառություն: Ծրագրավորումը կանոններն անգիր անելը չէ. այն ստեղծագործաբար բլոկների հավաքումն է՝ խնդիրները քո սեփական յուրահատուկ ձևով լուծելու համար:

Այս փորձառության ընթացքում դու կանդրադառնաս կիբեռանվտանգության հիմնական թեմաներին.

- Տերմինալում նավարկում. սովորիր հիմնական հրամանների միջոցով համակարգը կառավարել և նրանում նավարկել:
- OSINT (Open Source Intelligence). բացահայտիր, թե ինչպես հավաքել հանրային տեղեկություններ՝ հնարավոր սպառնալիքները հայտնաբերելու համար:
- Վեբ անվտանգություն. հասկացիր կայքերի տարածված խոցելիությունները և ինչպես են դրանք շահագործվում:
- Ծածկագրություն. ծանոթացիր տվյալների և հաղորդակցության պաշտպանության հիմունքներին:

Հասակակիցներից ուսումնառությունը և գնահատումը կենտրոնական դեր կխաղան քո ճանապարհին: Դու կփոխանակես գաղափարներ, կքննարկես լուծումներ և նոր տեսանկյուններ ձեռք կբերես՝ քո հասակակիցների հետ համագործակցելով: Սա ոչ միայն կհարստացնի քո ուսումնական փորձառությունը, այլև կօգնի քեզ կապեր հաստատել և զարգացնել կարևոր հմտություններ ապագա մարտահրավերներին դիմակայելու համար:

Հիշիր, այս փորձառությունն այնքան յուրահատուկ է, որքան դու ես. յուրաքանչյուր մասնակից կհետևի իր սեփական ճանապարհին, կվավերացնի տարբեր նախագծեր և կհանդիպի յուրահատուկ մարտահրավերների: Իսկապես կարևորն այն է, ինչ դու սովորում ես՝ և՛ քո հաջողություններից, և՛ սխալներից:

Հաջողություն: Հուսով եմք՝ դու կվայելես կիրերանվտանգության և համագործակցային ուսումնառության աշխարհ այս ճամփորդությունը:

## Chapter 2

### Ներածություն

Ծածկագրությունը գտնվում է թվային աշխարհում տվյալների պաշտպանության և հաղորդակցության հենց կենտրոնում: Թեև հաճախ ընկալվում է որպես մաթեմատիկոսների և անվտանգության մասնագետների համար վերապահված ոլորտ, նրա ընդգրկած տեխնիկաներից շատերն այն գործիքներն են, որ մենք օգտագործում ենք (և կախված ենք դրանցից) ամեն օր՝ լինի դա մեր գաղտնաբառերը պաշտպանելու, կոդավորված հաղորդագրություններ ուղարկելու, թե ֆայլի ամբողջականությունը ստուգելու համար:

Ծածկագրության հիմնական սկզբունքները հասկանալը ոչ միայն կօգնի քեզ ավելի լավ պաշտպանել քո տեղեկությունները, այլև ճանաչել վատ իրագործված համակարգերի թույլ կողմերը: Հեշերից և կոդավորումներից մինչև ավելի բարդ գաղտնագրումներ՝ այս մոդուլը քեզ կսովորեցնի, թե ինչպես են այս տեխնիկաներն օգտագործվում իրական աշխարհում և թե ինչպես, եթե ճիշտ չկիրառվեն, դրանք կարող են շահագործվել:

Հիմնվելով նախորդ վարժության վրա՝ դու կրկին կօգտագործես brute force՝ հեշը կոտրելու համար: Այս անգամ դու կաշխատես տրված հնարավոր գաղտնաբառերի ցանկի հետ՝ քո հմտությունները փորձության ենթարկելով, երբ արդյունավետ կերպով վերլուծես և կոտրես հեշը:

Ինչ դու կսովորես այս վարժության մեջ.

- Հեշերի կոտրման առաջադեմ brute force տեխնիկաներ:
- Ինչպես արդյունավետ օգտագործել գաղտնաբառերի ցանկերը:
- Գործնական փորձ հեշի վրա հիմնված համակարգերի վերլուծության և կոտրման մեջ:

# Chapter 3

## Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե հատուկ նշված չէ, հետևյալ կանոնները կկիրառվեն այս Discovery Piscine-ի յուրաքանչյուր բջջի վրա:

- Այս սուբյեկտը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի՛ վստահիր որևէ ասեկոսեի:
- Սուբյեկտի առաջադրանքները պետք է կատարվեն տրված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները կատարված չեն կատարյալ կերպով:
- Ուշադիր եղիր քո ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների հարցում:
- Քո առաջադրանքները կգնահատվեն քո Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դու պետք է մանրակրկիտ կարդաս օրինակները: Դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Հարց ունե՞ս: Հարցրու քո ձախ կողմի հարևանին: Հակառակ դեպքում՝ փորձիր բախտդ քո աջ կողմի հարևանի հետ:
- Ցանկացած տեխնիկական պատասխան, որ կարող է քեզ պետք գա, հասանելի է man-ում կամ ինտերնետում:
- Հիշիր կարդալ փաստաթղթերը և օգտագործել Slack-ը:
- Երդվում եմ Թորով, Օդինով: Օգտագործի՛ր քո ուղեղը:

# Chapter 4

## Exercise 03

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Առաջադրանք 03 |
| Hard                                                                              |               |
| Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>                                                      |               |
| Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>flag.txt</i>                                                |               |
| Արգելված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի                                                       |               |

Կրկին շնորհիվ 42-ի անվտանգության թիմի՝ մենք գտանք որոշ բառեր, որոնք հնարավոր է լինեն այն հեշի մասը, որը պահում է մեր փնտրած գաղտնաբառը: Քո նպատակն է կոտրել այդ հեշը և ստանալ բաց տեքստով գաղտնաբառը:

Դրոշը ապահեշավորված տեքստն է, բայց դու արդեն գիտես, որ ապահեշավորումը չի աշխատում: Հեշ.

c967d488512ab5559b446f97843de1be0d615088



Դու ՊԵՏՔ Է օգտագործես John the ripper:

# Chapter 5

## Հանձնում և հասակակիցների գնահատում

- Գտե՞լ ես դրոշը: Երբ հաջողես, պետք է գրես այն `flag.txt` ֆայլի մեջ:
- `flag.txt` ֆայլը պետք է գտնվի `/gecko/ex03` տեղում:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գնահատման ընթացքում մենք ուզում ենք ստուգել, որ դու հասկացել ես վարժությունը: Դու պետք է կարողանաս բացատրել այն և հիմնավորել քո կայացրած որոշումները: